

Otázka č. 1

1. Věta: X Banachův, $T \in L(X)$, že platí: buď $\|T\| < 1$ nebo $\sum_{j=0}^{\infty} \|T^j\| < \infty$ nebo $\sum_{j=0}^{\infty} \|T^j x\| < \infty$ pro všechna $x \in X$. Potom... Dokončete znění a předvedte hlavní myšlenku důkazu této věty.

Věta 2.2 Von Neumannova věta operátoru

Nechť X je Banachův prostor, $T \in \mathcal{L}(X)$. Definujeme $T^0 \equiv \text{Id}$, $T^{j+1}y = T(T^jy) \rightarrow$ tzv. iterovaný operátor.

Dále nechť je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

$$(i) \quad \|T\|_{\mathcal{L}(X)} < 1$$

$$(ii) \quad \sum_{j=0}^{\infty} \|T^j\|_{\mathcal{L}(X)} < \infty$$

$$(iii) \quad \sum_{j=0}^{\infty} \|T^j y\|_X < \infty \quad \forall y \in X$$

Dah

(i) $\forall u \in X$ existuje právě jedno $y \in X$ takové, že

$$(\text{Id} - T)y = u$$

(ii) Definováno-li zobrazení " $u \mapsto y$ " z předchozího bodu a označme jej $(\text{Id} - T)^{-1}$, pak platí:

$$(\text{Id} - T)^{-1}(\text{Id} + T) = (\text{Id} - T)(\text{Id} - T)^{-1} = \text{Id}$$

$$\text{a navíc} \quad (\text{Id} - T)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} T^j, \quad \text{von Neumannův řada}$$

$$\text{kde suma } \sum_{j=0}^{\infty} \text{ chápeme jako } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n$$

ve smyslu konvergence v $\mathcal{L}(X)$.

Důkaz

Nejprve ukažme, že pro podmínky platí $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii)$

$$\|T^2 y\|_X = \|T(Ty)\|_X \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X)} \|Ty\|_X \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X)}^2 \|y\|_X$$

$$\text{a tedy:} \quad \|T^2\|_{\mathcal{L}(X)} = \sup_{\|y\|_X \leq 1} \|T^2 y\|_X \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X)}^2$$

$$\rightarrow \text{indukcí} \quad \|T^j\|_{\mathcal{L}(X)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X)}^j$$

Pokud platí (i), máme:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \|T^j\| \leq \sum_{j=0}^{\infty} \|T\|^j < \infty \quad \leftarrow \text{geometrická řada, } \|T\| < 1$$

a tedy platí (ii). Pokud platí (ii), ukažme, že

platí (iii):

$$\sum_{j=0}^n \|T^j y\|_X \leq \|y\| \sum_{j=0}^n \|T^j\| \leq \|y\| \sum_{j=0}^{\infty} \|T^j\| < \infty$$

Dále tedy stačí vycházet z podmínky (iii) a ukázat platnost věty:

Definujme posloupnost prvků $y_n \in X$:

$$y_0 \in X \text{ libovolný} \quad y_{n+1} = u + T y_n$$

$$\text{indukcí tak} \quad y_n = \sum_{j=0}^{n-1} T^j u + T^n y_0$$

Ukažme, že y_n má v X limitu. Protože X je Banachův, je úplný a stačí tedy dokázat Cauchyovskost.

Nechť $\varepsilon > 0$ a uvažujme $n > m$:

$$y_n - y_m = \sum_{j=m}^{n-1} T^j u + T^n y_0 - T^m y_0$$

$$\|y_n - y_m\|_X \leq \underbrace{\sum_{j=m}^{n-1} \|T^j u\|_X}_{< \varepsilon \text{ pro dostatečně velké } n > m \text{ z (iii) díky B-C podmínce pro konvergenci řady v (iii)}} + \underbrace{\|T^n y_0\|_X}_{< \varepsilon} + \underbrace{\|T^m y_0\|_X}_{< \varepsilon}$$

z naší podmínky konvergence řady v (iii) pro dostatečně velké n a m

Díky úplnosti X existuje $y \in X$ takové, že $y_n \xrightarrow{X} y$, díky spojitosti $T \in \mathcal{L}(X)$ pak: $T y_n \rightarrow T y$

z tohožto definice spojitosti, a tedy přechodem k limitě získáme,

a tedy y řeší rovnici

$$y = u + T y$$

$$y_{n+1} = u + T y_n$$

$\downarrow \quad n \rightarrow \infty \quad \downarrow$

$$y = u + T y$$

Jednoznačnost dokážeme sporem, nechť existují

dva řešení $y = u + T y$ a $z = u + T z$,

definujme $w = y - z$, pak $w = T w$,

indukcí ale $w = T w = T^2 w = \dots = T^j w$,

a tedy $\|w\|_X = \|T^j w\|_X \quad \forall j \in \mathbb{N}$,

díky (iii) ale máme $\|T^j w\|_X < \varepsilon$ pro dostatečně

velké j , a tedy limitně pro $j \rightarrow \infty$ máme $\|w\| = 0$,

a tedy $w = 0$ a $y = z$.

Víme tedy, že $y = u + T y$ má $\forall u \in X$ právě jedno řešení $y \in X$, jímž věsteno:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Id} - T \text{ je lineární a prosté} \\ \forall u \in X \exists! y \in X, (\text{Id} - T)y = u \end{array} \right\} \text{Id} - T \text{ je na a prosté}$$

Jelikož je $(\text{Id} - T)$ je bijekce, je inverzní zobrazení $u \mapsto y$ dobře definované. Označme jej $(\text{Id} - T)^{-1}$,

a tedy $y = (\text{Id} - T)^{-1} u$. Z indukčního vztahu

pro y_n dostaneme po limitním přechodu:

$$y_n = \sum_{j=0}^{n-1} T^j u + T^n y_0$$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$\downarrow$

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} T^j u + 0$$

Tím pádem máme $\forall u \in X: (\text{Id} - T)^{-1} u = \sum_{j=0}^{\infty} T^j u$,

neboli $(\text{Id} - T)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} T^j$ ve smyslu rovnosti operátorů.

Konečně, označme $S_N := \sum_{j=0}^N T^j$, pak

$$S_N \circ (\text{Id} - T) = \sum_{j=0}^N T^j - \sum_{j=1}^{N+1} T^j =$$

$$= T^0 - T^{N+1} = \text{Id} - T^{N+1}$$

$$\xrightarrow{N \rightarrow \infty} \text{Id} + 0$$

Analogicky $(\text{Id} - T) \circ S_N$.

Poznámka

$\rightarrow$ časem uvidíme, že platí-li $T: X \rightarrow X$ je lineární, omezený,

prostý a na, pak jeho inverze T^{-1} , která existuje,

je také lineární a omezená, tj. spojitá. To vidíme

do úlohy právě stability, tedy:

$$u_n \xrightarrow{X} u \Rightarrow \underbrace{(\text{Id} - T^{-1})u_n}_{y_n} \xrightarrow{X} \underbrace{(\text{Id} - T^{-1})u}_y$$